

Documentació ACT2 - David Pérez i Hugo Hurtado

1. Explicació de l'heurística dissenyada pel jugador i detalls d'implementació

Per al desenvolupament del jugador automàtic hem implementat l'algorisme Minimax amb poda Alfa-Beta, limitat a una profunditat parametrizable (en aquest cas, 8 nivells). L'objectiu principal ha estat equilibrar la capacitat de càlcul tàctic (línies de fitxes) amb el posicionament estratègic.

La funció d'avaluació (heurística) dissenyada és híbrida i es compon de dos factors principals:

A. Avaluació Tàctica (Línies i Amenaces)

L'algorisme recorre el tauler en les quatre direccions possibles (horitzontal, vertical i les dues diagonals) analitzant finestres de 4 caselles. On, es puntuen les línies "pures" (aquelles que només contenen fitxes pròpies i espais buits). Si una línia conté fitxes d'ambdós jugadors, es descarta (valor 0), ja que és impossible completar-la.

Hem aplicat un sistema de puntuació exponencial per valorar la perillositat de cada jugada:

- 1 fitxa: 1 punt.
- 2 fitxes: 10 punts.
- 3 fitxes: 50 punts (Considerat una amenaça forta).
- 4 fitxes: 100.000 punts (Victòria/Derrota inminents).

B. Avaluació Estratègica (Bonus Posicional)

Hem detectat que, en les fases inicials de la partida on encara no s'han format línies clares, l'algorisme necessita un criteri de desempat. Per això, hem implementat un bonus posicional que prioritza el control del centre del tauler.

- S'atorguen +40 punts per cada fitxa col·locada a la columna central (índexs 3 o 4 del tauler estàndard).
- Això guia al jugador a dominar la columna central, la qual cosa maximitza estadísticament les oportunitats de connectar 4 en qualsevol direcció en torns futurs.

C. Detall d'Implementació

Per millorar el comportament del jugador en situacions finals, el valor de retorn s'ajusta segons la profunditat a la qual es troba:

- Si guanya MAX: Valor = $+\text{INFINIT}$ - profunditat (Guanyar ràpid val més).
- Si guanya MIN: Valor = $-\text{INFINIT}$ + profunditat (Perdre tard val "menys").

Això garanteix que, davant de múltiples opcions guanyadores, el bot pugui escollir la que porta a la victòria en menys moviments. Inversament, si la derrota és inevitable, triarà el camí que allargui la partida el màxim possible.

2. Estudi de la incidència de la poda alfa-beta en el número de nodes explorats.

L'algorisme Minimax té una complexitat temporal exponencial de $O(b^d)$, on b és el factor de ramificació i d la profunditat. Sense optimitzacions, explorar 8 nivells suposaria visitar milions de nodes, fet que excediria el temps límit de 20 segons en decidir cada moviment.

La implementació de la poda Alfa-Beta permet tallar branques de l'arbre quan es demostra que una línia de joc no serà seleccionada perquè ja s'ha trobat una opció millor prèviament.

Anàlisi Empírica: Analitzant els logs d'execució del jugador en una situació de complexitat mitjana:

Nodes explorats (Heurística calculada): 127169 | Podes: 32243 | Temps Moviment: 166 ms

Les dades mostren que la incidència de la poda és fonamental:

- **Reducció de l'espai de cerca:** Gràcies a les 32.243 podes realitzades, l'algorisme només ha hagut d'avaluar completament 127.169 nodes fulla, una fracció molt petita del total teòric.
- **Eficiència Temporal:** El temps de resposta resultant és de 0,166 segons, complint sobradament el requisit de < 20 segons. Sense la poda, aquest càlcul hauria trigat desenes de segons o minuts.

3. Avaluació de la incidència de l'ordre d'exploració dels fills en la poda alfa-beta

L'eficiència de la poda Alfa-Beta depèn críticament de l'ordre en què s'avaluen els moviments. Si els millors moviments s'examinen primer, els paràmetres α (per a MAX) i β (per a MIN) s'ajusten ràpidament als valors reals del tauler, permetent podar la resta de branques molt aviat.

Estratègia d'Ordenació:

Hem substituït l'exploració lineal estàndard (de l'esquerra a la dreta: 0 a 7) per una ordenació estàtica optimitzada des del centre cap a fora:

- Ordre d'exploració: 3, 4, 2, 5, 1, 6, 0, 7 (assumint el tauler de 8 columnes).

Justificació i Impacte:

En el joc del Connecta 4, els millors moviments es troben estadísticament a les columnes centrals.

- Per tant, en avaluar primer les columnes 3 i 4, és molt probable que l'algorisme trobi una jugada amb una puntuació heurística alta.
- Això estableix un valor α elevat a l'inici de la cerca.
- Quan posteriorment s'avaluen les columnes laterals (0 o 7, que solen ser estratègicament pitjors), la condició de poda (valor $\leq \alpha$) es compleix gairebé immediatament.

En conclusió, aquesta ordenació ha resultat ser la millora de rendiment més significativa després de la pròpia poda. En proves realitzades sense aquesta ordenació, el nombre de nodes explorats es multiplicava i el temps de resposta augmentava considerablement, ja que l'algorisme perdia temps avaluant branques laterals mediocres abans de trobar les bones al centre.